

Appunti di Algebra e Geometria

Tommaso C.

Numeri complessi, algebra lineare, diagonalizzazione e spazi euclidei

Struttura per temi: definizioni minime, criteri d'uso e procedure operative.

Indice tematico

Numeri complessi	1
Perche' servono i numeri complessi	1
Operazioni algebriche	1
Piano di Argand-Gauss	2
Forma trigonometrica e potenze	2
Radici n-esime	3
Equazioni di secondo grado e polinomi	3
Matrici, determinanti e rango	5
Matrici e notazione	5
Operazioni con le matrici	5
Determinante	6
Rango, minori e criterio di Kronecker	7
Matrice inversa	7
Sistemi lineari e riduzione di Gauss-Jordan	9
Sistemi lineari e matrici associate	9
Cramer e Rouché-Capelli	9
Riduzione di Gauss-Jordan	10
Sistemi con parametro	11
Inversa con Gauss-Jordan	11
Equazioni differenziali	13
Equazioni differenziali del primo ordine	13
Variabili separabili	13
Equazioni lineari del secondo ordine	14
Soluzioni particolari	15
Spazi vettoriali, basi e dimensione	16
Vettori e spazi vettoriali	16
Sottospazi vettoriali	16
Combinazioni lineari e span	17
Indipendenza lineare	17
Basi e coordinate	18
Dimensione e lemma di Steinitz	18
Cambiamento di base	19

Teoria di Grassmann per sottospazi	20
Equazioni parametriche e cartesiane	20
Intersezione di sottospazi	21
Somma di sottospazi	21
Somma diretta	21
Somma diretta di piu' sottospazi	22
Applicazioni lineari	23
Definizione e primi esempi	23
Teorema di estensione	23
Matrice associata	24
Cambiamento della matrice associata	24
Immagine e nucleo	24
Isomorfismi, composizione e inversa	25
Diagonalizzazione e forma di Jordan	27
Endomorfismi e similitudine	27
Autovalori e autovettori	27
Polinomio caratteristico	28
Criteri di diagonalizzabilita'	28
Blocchi di Jordan	30
Pseudo-autospazi e catene	30
Spazi vettoriali euclidei	32
Prodotto scalare	32
Norma, angoli e Cauchy-Schwarz	32
Basi ortogonali e Gram-Schmidt	33
Complemento ortogonale e proiezioni	34
Matrici e operatori ortogonali	35
Endomorfismi simmetrici e teorema spettrale	36
Regola di Cartesio	37
Prodotto vettoriale	37

Numeri complessi

Perche' servono i numeri complessi

Il punto operativo e' risolvere equazioni che in $\mathbb{R}$ non hanno soluzioni, a partire da

$$x^2 + 1 = 0.$$

Definizione Unita' immaginaria

Si introduce un simbolo i tale che

$$i^2 = -1.$$

Un numero complesso e' una scrittura

$$z = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Il numero a e' la parte reale, b la parte immaginaria.

Due complessi sono uguali se coincidono parte reale e parte immaginaria:

$$a + bi = c + di \iff a = c, b = d.$$

Operazioni algebriche

Le operazioni si fanno come con i polinomi in i , sostituendo ogni volta i^2 con -1 :

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i,$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Definizione Coniugato e modulo

Dato $z = a + bi$, si definiscono

$$\bar{z} = a - bi, \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Vale

$$z\bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2.$$

Nota Divisione

Per dividere per un complesso non nullo si razionalizza:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}, \quad c + di \neq 0.$$

Il denominatore diventa reale perche' $(c + di)(c - di) = c^2 + d^2$.

Nota Potenze di i

Le potenze di i sono periodiche di periodo 4:

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1.$$

Per calcolare i^n basta guardare il resto di n nella divisione per 4.

Proposizione Proprieta' utili

Per ogni $z, w \in \mathbb{C}$:

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \overline{zw} = \bar{z} \bar{w}, \quad |zw| = |z| |w|.$$

Inoltre z e' reale se e solo se $z = \bar{z}$.

Piano di Argand-Gauss

Il complesso $z = a + bi$ si rappresenta come punto (a, b) del piano. Questa lettura permette di usare la geometria per capire modulo e argomento:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Se $z \neq 0$, un argomento di z e' un angolo θ tale che

$$\cos \theta = \frac{a}{|z|}, \quad \sin \theta = \frac{b}{|z|}.$$

Nota Argomento

L'argomento non e' unico: se θ e' un argomento, lo e' anche $\theta + 2k\pi$. Nei calcoli si sceglie un rappresentante coerente con il quadrante del punto (a, b) .

Nota Forma algebrica

Se si pone $z = a + bi$, allora a, b sono reali. Nei sistemi ottenuti separando parte reale e parte immaginaria, rami con discriminante negativo per a o b non danno soluzioni reali per quella variabile.

Forma trigonometrica e potenze

Ogni $z \neq 0$ si puo' scrivere nella forma

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta), \quad \rho = |z| > 0.$$

Il prodotto diventa somma di argomenti:

$$\rho(\cos \theta + i \sin \theta) r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \rho r (\cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi)).$$

Teorema Formula di De Moivre

Per $n \in \mathbb{N}$:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Quindi, se $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$,

$$z^n = \rho^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)).$$

Nota Quando conviene cambiare forma

La forma algebrica e' comoda per somme e sottrazioni. La forma trigonometrica e' comoda per prodotti, potenze e radici.

Radici n-esime

Vogliamo risolvere $w^n = z$, con $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) \neq 0$. Le soluzioni sono

$$w_k = \sqrt[n]{\rho} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Nota Controllo geometrico

Le n radici stanno sui vertici di un poligono regolare centrato nell'origine. Se non si ottengono punti equispaziati, c'e' quasi certamente un errore negli angoli.

Nota Errori tipici

Nella formula delle radici si usa sempre $\theta + 2k\pi$: prendere solo θ/n perde soluzioni. Il modulo $\sqrt[n]{\rho}$ e' reale e non negativo; soluzioni con "modulo" negativo o immaginario sono falsi positivi.

Equazioni di secondo grado e polinomi

Per l'equazione

$$az^2 + bz + c = 0, \quad a \neq 0,$$

si usa la formula usuale

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac,$$

ma ora anche $\Delta < 0$ ha radici in $\mathbb{C}$.

Teorema Teorema fondamentale dell'algebra

Ogni polinomio non costante a coefficienti complessi ammette almeno una radice complessa. Di conseguenza, un polinomio di grado n si fattorizza in n fattori lineari in $\mathbb{C}$, contando le molteplicità'.

Nota Uso nel corso

I numeri complessi tornano in modo decisivo nelle equazioni differenziali e nella diagonalizzazione: radici complesse di polinomi producono seni, coseni, rotazioni e blocchi reali.

Matrici, determinanti e rango

Matrici e notazione

Una matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ e' una tabella di numeri reali con m righe e n colonne:

$$A = (a_{ij}), \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

L'indice i indica la riga, l'indice j la colonna. Nei calcoli molti errori nascono da uno scambio tra righe e colonne.

Definizione Matrici particolari

Una matrice e' quadrata se $m = n$. In una matrice quadrata:

- la diagonale principale contiene gli elementi a_{ii} ;
- I_n e' la matrice identica;
- 0 e' la matrice nulla.

Una matrice quadrata e' simmetrica se $A^T = A$, antisimmetrica se $A^T = -A$.

Operazioni con le matrici

Somma e prodotto per scalare sono componente per componente:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

Il prodotto riga per colonna e' definito solo se le dimensioni sono compatibili: se $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ e $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, allora $AB \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R})$ e

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Nota Prodotto non commutativo

In generale $AB \neq BA$. Prima ancora di fare i conti, controllare se entrambi i prodotti sono definiti e quale dimensione hanno.

Definizione Trasposta

La trasposta di $A = (a_{ij})$ e' la matrice $A^T = (a_{ji})$. Valgono

$$(A + B)^T = A^T + B^T, \quad (AB)^T = B^T A^T.$$

Determinante

Il determinante e' definito solo per matrici quadrate. Per matrici 2×2 :

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

Per matrici 3×3 si puo' usare Sarrus; non va estesa a matrici piu' grandi. Per matrici qualunque si usa lo sviluppo di Laplace lungo una riga o una colonna:

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij},$$

dove A_{ij} si ottiene cancellando la riga i e la colonna j .

Nota Metodo operativo

Prima di sviluppare un determinante:

1. controllare che la matrice sia quadrata;
2. cercare righe o colonne con molti zeri;
3. riconoscere subito righe uguali, proporzionali o combinazioni lineari delle altre;
4. se una riga ha molti termini, provare prima a creare zeri con operazioni che non cambiano il determinante.

Laplace funziona sempre, ma la scelta della riga decide la quantita' di conti.

Proposizione Proprieta' operative

Per matrici quadrate dello stesso ordine:

$$\det(AB) = \det A \det B, \quad \det(A^T) = \det A, \quad \det(\lambda A) = \lambda^n \det A.$$

Se A e' triangolare o diagonale, $\det A$ e' il prodotto degli elementi sulla diagonale principale. In particolare $\det I_n = 1$.

Se due righe sono uguali, proporzionali o linearmente dipendenti, il determinante e' zero. Scambiare due righe cambia il segno del determinante. Moltiplicare una riga per λ moltiplica il determinante per λ . Sostituire R_i con $R_i + \lambda R_j$ non cambia il determinante.

Nota Errore tipico

Il fattore davanti a una riga e il fattore davanti alla matrice intera non sono la stessa cosa:

$$\det(\text{una riga moltiplicata per } \lambda) = \lambda \det A, \quad \det(\lambda A) = \lambda^n \det A.$$

Teorema Invertibilita'

Per $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sono equivalenti:

$$A \text{ invertibile} \iff \det A \neq 0 \iff \text{rk } A = n.$$

Rango, minori e criterio di Kronecker**Definizione Minore e rango**

Un minore di ordine k di una matrice A e' il determinante di una sottomatrice quadrata $k \times k$. Il rango di A e' il massimo ordine di un minore non nullo.

Il rango misura anche quante righe, oppure quante colonne, sono davvero indipendenti:

$$\begin{aligned} \text{rk } A &= \max\{\text{numero di righe linearmente indipendenti}\} \\ &= \max\{\text{numero di colonne linearmente indipendenti}\}. \end{aligned}$$

Questa lettura spesso evita calcoli di determinanti inutili.

Proposizione Stime e trasposta

Se $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, allora

$$\text{rk } A \leq \min\{m, n\}, \quad \text{rk}(A^T) = \text{rk } A.$$

Se $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, allora A ha rango massimo se e solo se $\det A \neq 0$. Quando $\det A = 0$ si dice anche che A e' singolare.

Teorema Kronecker

Se A ha un minore non nullo di ordine r e tutti i suoi orlati di ordine $r + 1$ hanno determinante nullo, allora $\text{rk } A = r$.

Nota Metodo con i minori

Non si cercano tutti i minori. Si parte da un minore evidentemente non nullo, poi si prova a salire con gli orlati. Se si trova un orlato non nullo, il rango sale; se tutti gli orlati necessari sono nulli, ci si ferma.

Nota Parametri

Quando compare un parametro k , prima si cerca un minore grande e si discute dove si annulla. Solo per quei valori speciali si torna ai minori piu' piccoli.

Matrice inversa

Se A e' quadrata e $\det A \neq 0$, l'inversa e' la matrice A^{-1} tale che

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

Valgono

$$(A^{-1})^{-1} = A, \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

L'ordine nell'ultima formula e' invertito: il prodotto tra matrici non e' commutativo.

Per matrici 2×2 :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

In generale:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A),$$

dove $\operatorname{adj}(A)$ e' la trasposta della matrice dei complementi algebrici.

Nota Controllo rapido

Un'inversa calcolata va sempre controllata moltiplicando almeno da un lato. Nei casi con parametri, separare subito i valori per cui il determinante si annulla.

Nota Quando usarla

Per risolvere $AX = b$ con $\det A \neq 0$ si puo' scrivere

$$X = A^{-1}b.$$

L'inversa moltiplica a sinistra. Scrivere bA^{-1} e' un errore di ordine e, spesso, anche di dimensioni.

Sistemi lineari e riduzione di Gauss-Jordan

Sistemi lineari e matrici associate

Un sistema lineare di m equazioni in n incognite si scrive

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

La matrice incompleta è $A = (a_{ij})$; la matrice completa è $(A \mid b)$.

Definizione Classificazione

Un sistema è:

- impossibile se non ha soluzioni;
- determinato se ha una sola soluzione;
- indeterminato se ha infinite soluzioni.

Nota Errore da evitare

Un sistema lineare non può avere esattamente due o tre soluzioni: se ha due soluzioni distinte, allora ne ha infinite lungo una direzione affine.

Cramer e Rouché-Capelli

Teorema Cramer

Se $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ e $\det A \neq 0$, il sistema $Ax = b$ ha un'unica soluzione. La j -esima incognita è

$$x_j = \frac{\det A_j}{\det A},$$

dove A_j si ottiene sostituendo la colonna j di A con b .

Nota Uso di Cramer

Cramer è comodo per sistemi quadrati piccoli o per formule teoriche. Se $\det A = 0$ non si conclude automaticamente che il sistema è impossibile: può essere impossibile oppure indeterminato. In quel caso serve il rango.

Teorema Rouché-Capelli

Il sistema $Ax = b$ è compatibile se e solo se

$$\text{rk } A = \text{rk}(A | b).$$

Se il rango comune è r e ci sono n incognite, le soluzioni dipendono da $n - r$ parametri.

Nota Lettura del teorema

La matrice completa può avere rango maggiore dell'incompleta: in quel caso il termine noto introduce una condizione incompatibile. Se i ranghi coincidono, le equazioni sono coerenti; il numero di parametri dipende dalle colonne non pivot.

Nota Procedura con Rouché-Capelli

1. Calcolare, o stimare con minori, $\text{rk } A$ e $\text{rk}(A | b)$.
2. Se i ranghi sono diversi, fermarsi: sistema impossibile.
3. Se i ranghi coincidono e valgono r , scegliere un minore non nullo di ordine r .
4. Tenere le equazioni e le incognite corrispondenti a quel minore; le altre incognite diventano parametri.
5. Risolvere il sistema quadrato rimasto, di solito per sostituzione o Cramer.

Le equazioni fuori dal minore scelto sono ridondanti.

Riduzione di Gauss-Jordan

Le operazioni elementari per riga sono:

$$R_i \leftrightarrow R_j, \quad R_i \leftarrow \lambda R_i \ (\lambda \neq 0), \quad R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j.$$

Esse non cambiano l'insieme delle soluzioni del sistema.

Nota Solo operazioni per riga

Sulla matrice completa si lavora per righe, cioè sulle equazioni. Operare sulle colonne cambia l'ordine o il significato delle incognite; si può fare solo se si tiene traccia esplicita dello scambio, quindi nei calcoli standard si evita.

Definizione Forma a scalini ridotta

Una matrice è in forma a scalini ridotta se:

- ogni riga nulla sta sotto le righe non nulle;
- il primo elemento non nullo di ogni riga è un pivot uguale a 1;
- i pivot scendono verso destra;

- sopra e sotto ogni pivot ci sono zeri.

Nota Metodo

Si riduce la matrice completa. Le colonne pivot corrispondono alle incognite principali; le colonne senza pivot diventano parametri. Se compare una riga

$$0 \ 0 \ \cdots \ 0 \mid c, \quad c \neq 0,$$

il sistema e' impossibile.

Il numero di pivot nella parte incompleta e' $\text{rk } A$. Se si riduce la completa, una riga nulla nella parte A ma non nel termine noto segnala subito $\text{rk}(A \mid b) > \text{rk } A$.

Sistemi con parametro

Nei sistemi con parametro conviene prima cercare i valori che cambiano il rango: determinanti che si annullano, pivot che diventano zero, righe incompatibili.

Nota Procedura d'esame

1. Scrivere matrice completa e cercare pivot numerici prima dei pivot con parametro.
2. Ogni volta che si divide per un'espressione in k , separare il caso in cui essa si annulla.
3. Per i valori generici, concludere leggendo pivot e variabili libere.
4. Per i valori speciali, sostituire k nella matrice gia' ridotta solo se le operazioni fatte restano valide; altrimenti ripartire dalla matrice originale.
5. Una riga del tipo $(0 \ \cdots \ 0 \mid c)$ con $c \neq 0$ chiude subito: sistema impossibile.

Nota Regola pratica

Non dividere per un'espressione che contiene un parametro senza separare il caso in cui quell'espressione e' zero. Se si divide per $k - 2$, da quel punto in poi il caso $k = 2$ e' stato escluso e va studiato a parte.

Nota Scelta dei pivot

Con parametri, prima di dividere per un pivot come $k - 2$ conviene chiedersi se uno scambio di righe produce un pivot numerico. Se si riesce, si riducono i casi speciali da discutere.

Inversa con Gauss-Jordan

Per trovare A^{-1} si riduce la matrice affiancata

$$(A \mid I) \sim (I \mid A^{-1}).$$

Se a sinistra non si riesce a ottenere I , la matrice non e' invertibile.

Nota Quando usarlo

Per matrici grandi Gauss-Jordan e' spesso piu' stabile dei cofattori: evita molti determinanti e fornisce nello stesso calcolo rango, pivot e inversa.

Equazioni differenziali

Equazioni differenziali del primo ordine

Un'equazione differenziale lega una funzione incognita alle sue derivate. Per il primo ordine lineare si usa la forma

$$y'(x) + a(x)y(x) = b(x).$$

Definizione Problema di Cauchy

Un problema di Cauchy aggiunge un dato iniziale:

$$y'(x) + a(x)y(x) = b(x), \quad y(x_0) = y_0.$$

Il dato iniziale serve a determinare la costante arbitraria.

Teorema Formula risolutiva

Posto

$$A(x) = \int a(x) \, dx,$$

le soluzioni dell'equazione lineare del primo ordine sono

$$y(x) = e^{-A(x)} \left(\int b(x)e^{A(x)} \, dx + C \right).$$

Nota Metodo

Prima si porta l'equazione nella forma normale $y' + a(x)y = b(x)$. Poi si calcola il fattore integrante $e^{A(x)}$. Solo alla fine si usa l'eventuale condizione iniziale.

Il coefficiente $a(x)$ si legge solo dopo aver isolato y' a sinistra. Se si sposta un termine da un lato all'altro, cambia segno: molti errori nel fattore integrante nascono qui.

Variabili separabili

Un'equazione è a variabili separabili se si può scrivere

$$y' = f(x)g(y).$$

Se $g(y) \neq 0$, si separano le variabili:

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x) \, dx,$$

e si integra.

Nota Soluzioni perse

Quando si divide per $g(y)$ bisogna controllare le soluzioni costanti date da $g(y) = 0$. Sono spesso quelle che si perdono facendo i conti in automatico.

Equazioni lineari del secondo ordine

Per coefficienti costanti:

$$ay'' + by' + cy = f(x), \quad a \neq 0.$$

La soluzione generale della non omogenea e' somma di:

$$y = y_0 + \bar{y},$$

dove y_0 e' la soluzione generale dell'omogenea associata e $\bar{y}$ e' una soluzione particolare della non omogenea.

Nota Schema di risoluzione

La struttura e' la stessa di $Ax = b$: una particolare piu' tutte le soluzioni dell'omogenea associata.

1. Risolvere l'omogenea associata con il polinomio caratteristico.
2. Cercare una particolare con coefficienti indeterminati, se il termine noto lo consente.
3. Sommare $y_0 + \bar{y}$.
4. Applicare eventuali dati di Cauchy solo alla fine.

Omogenea a coefficienti costanti

Si associa il polinomio caratteristico

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0.$$

I casi sono:

$$\begin{aligned} \lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R} & \quad y_0 = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}, \\ \lambda \text{ doppia} & \quad y_0 = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}, \\ \lambda = \alpha \pm \beta i & \quad y_0 = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x). \end{aligned}$$

Ordine superiore

Per equazioni lineari omogenee a coefficienti costanti l'ordine della derivata diventa l'esponente di λ . Se una radice λ ha molteplicita' m , produce

$$e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda x}.$$

Nota Controlli rapidi

Il numero di costanti arbitrarie deve coincidere con l'ordine dell'equazione. Se il polinomio ha coefficienti reali, le radici complesse non reali arrivano a coppie coniugate. La radice $\lambda = 0$ di molteplicità m produce $1, x, \dots, x^{m-1}$.

Per equazioni di ordine alto può comparire una radice del tipo $\lambda^n = a$. In quel caso si torna ai numeri complessi: si scrive a in forma trigonometrica, si usa De Moivre e si controlla alla fine che le radici non reali siano accoppiate con le coniugate.

Soluzioni particolari

Per termini noti semplici si usa il metodo dei coefficienti indeterminati:

- polinomio $\Rightarrow$ si cerca un polinomio dello stesso grado;
- esponenziale $\Rightarrow$ si cerca un multiplo dello stesso esponenziale;
- seno/coseno $\Rightarrow$ si cercano entrambi seno e coseno con la stessa pulsazione.
- somma di termini $\Rightarrow$ si sommano i tentativi corrispondenti.

Nota Risonanza e controllo

Se il tentativo per la particolare è già soluzione dell'omogenea, viene assorbito dalle costanti. Se il termine noto è del tipo $e^{\alpha x} P(x) \cos(\beta x)$ o $e^{\alpha x} P(x) \sin(\beta x)$ e $\alpha + i\beta$ è radice del polinomio caratteristico con molteplicità s , si moltiplica tutto il tentativo per x^s .

La forma proposta non è ancora una soluzione. Va derivata, sostituita nell'equazione e confrontata coefficiente per coefficiente con il termine noto. Se tutti i termini si cancellano, di solito si è in risonanza.

Con parametri, discutere prima i valori che cambiano la molteplicità delle radici del caratteristico. Il tentativo della particolare può cambiare solo in quei casi speciali.

Spazi vettoriali, basi e dimensione

Vettori e spazi vettoriali

Definizione Spazio vettoriale reale

Uno spazio vettoriale reale è un insieme V con due operazioni

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad \cdot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V,$$

che soddisfano gli assiomi di associatività, commutatività della somma, esistenza di zero e opposto, distributività e compatibilità con il prodotto di scalari.

Esempi ricorrenti:

$$\mathbb{R}^n, \quad \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}), \quad \mathbb{R}[x]_{\leq d}, \quad \{\text{soluzioni di un sistema omogeneo}\}.$$

Sottospazi vettoriali

Definizione Sottospazio

Un sottoinsieme non vuoto $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale se è chiuso per combinazioni lineari:

$$u, v \in W, \lambda, \mu \in \mathbb{R} \implies \lambda u + \mu v \in W.$$

Nota Test minimo

Nei problemi di verifica non si controllano ogni volta tutti gli assiomi: si lavora dentro uno spazio noto e si usa il criterio di sottospazio. Per mostrare che W è sottospazio basta controllare:

$$0 \in W, \quad u + v \in W, \quad \lambda u \in W.$$

Per mostrare che non lo è, basta trovare una sola violazione.

Nota Segnali di non sottospazio

Termini noti non nulli, prodotti tra coordinate, disuguaglianze strette e condizioni del tipo “grado esattamente d ” sono sospetti. Le condizioni lineari omogenee invece descrivono sottospazi.

Combinazioni lineari e span

Definizione Combinazione lineare

Dati $v_1, \dots, v_k \in V$, una combinazione lineare e' un vettore

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

Lo spazio generato da $v_1, \dots, v_k$ e'

$$\text{Span}(v_1, \dots, v_k) = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k : \lambda_i \in \mathbb{R}\}.$$

Nota Metodo

Per verificare se $w \in \text{Span}(v_1, \dots, v_k)$ si imposta

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = w$$

e si risolve il sistema nelle incognite λ_i .

Indipendenza lineare

Definizione Indipendenza lineare

I vettori $v_1, \dots, v_k$ sono linearmente indipendenti se

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0 \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0.$$

Se esiste una relazione non banale, sono dipendenti.

Nota Lettura matriciale

In $\mathbb{R}^n$, mettendo i vettori come colonne di una matrice A , l'indipendenza delle colonne equivale a dire che il sistema omogeneo $A\lambda = 0$ ha solo la soluzione nulla.

Proposizione Criteri rapidi

In uno spazio di dimensione n :

- piu' di n vettori sono sempre dipendenti;
- n vettori sono una base se e solo se sono indipendenti;
- n vettori sono una base se e solo se generano tutto lo spazio.

Nota Sopravvivenza

Se da una famiglia indipendente si eliminano vettori, quelli che restano sono ancora indipendenti. Se invece una famiglia e' gia' dipendente, aggiungere altri vettori non la rende indipendente. Operativamente serve a decidere se bisogna scartare o

cercare un vettore davvero nuovo.

Basi e coordinate

Definizione Base

Una base di V e' una famiglia di vettori che e' insieme:

- generatrice di V ;
- linearmente indipendente.

Teorema Rappresentazione unica

Se $B = (v_1, \dots, v_n)$ e' una base di V , ogni $v \in V$ si scrive in modo unico come

$$v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n.$$

La colonna $(x_1, \dots, x_n)^T$ e' il vettore delle coordinate di v nella base B , indicato con $[v]_B$.

Nota Coordinate non sono il vettore

Il vettore e' l'oggetto geometrico o algebrico. Le coordinate dipendono dalla base scelta. Cambiando base, cambia la colonna che rappresenta lo stesso vettore.

Dimensione e lemma di Steinitz

Teorema Lemma di Steinitz

In uno spazio generato da n vettori, ogni famiglia linearmente indipendente ha al piu' n vettori.

Definizione Dimensione

Se V ammette una base finita, tutte le basi hanno lo stesso numero di elementi. Questo numero e' la dimensione di V :

$$\dim V = \text{numero di vettori di una qualsiasi base di } V.$$

Dimensioni da ricordare:

$$\dim \mathbb{R}^n = n, \quad \dim \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}) = mn, \quad \dim \mathbb{R}[x]_{\leq d} = d + 1.$$

Nota Base da generatori

Da un sistema di generatori si ottiene una base eliminando, uno alla volta, i vettori che sono combinazione lineare dei precedenti. I vettori scartati non aggiungono nuove direzioni.

Se bisogna trovare una base, si puo' ridurre con Gauss sulle coordinate. Se invece bisogna selezionare una base tra generatori dati, non si devono sostituire i vettori con combinazioni nuove: si scelgono vettori originali tramite pivot, rango o minori non nulli.

Cambiamento di base

Siano $B = (v_1, \dots, v_n)$ e $B' = (w_1, \dots, w_n)$ due basi di V . La matrice di passaggio da B' a B e' la matrice che ha per colonne le coordinate dei vettori di B' rispetto a B :

$$P_{B',B} = ([w_1]_B \ \cdots \ [w_n]_B).$$

Allora

$$[v]_B = P_{B',B}[v]_{B'}.$$

Nota Verso della matrice

Nella notazione $P_{B',B}$ il primo indice indica la base delle coordinate di partenza, il secondo la base delle coordinate di arrivo. Le colonne restano il controllo operativo: sono i vettori di B' scritti nella base B .

Teoria di Grassmann per sottospazi

Equazioni parametriche e cartesiane

Un sottospazio può essere descritto in due modi complementari.

Definizione Forma parametrica

Una descrizione parametrica presenta i vettori come combinazioni lineari di generatori:

$$W = \text{Span}(w_1, \dots, w_k) = \{\lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_k w_k : \lambda_i \in \mathbb{R}\}.$$

Nota Parametri veri

Il numero di parametri coincide con la dimensione solo dopo aver raccolto generatori indipendenti. Se due parametri producono la stessa direzione, uno dei due non aggiunge dimensione.

Definizione Forma cartesiana

Una descrizione cartesiana presenta il sottospazio come insieme delle soluzioni di equazioni lineari omogenee:

$$W = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}.$$

Nota Passare da parametriche a cartesiane

Se $x = \lambda_1 w_1 + \dots + \lambda_k w_k$, si scrive il sistema nelle incognite λ_i e si elimina il parametro. Le condizioni di compatibilità sono le equazioni cartesiane. In modo equivalente, un vettore generico x appartiene allo span se aggiungerlo ai generatori non aumenta il rango.

Quando i generatori sono colonne di una matrice non quadrata, il metodo degli orlati è spesso più pulito: si aggiunge la colonna del vettore generico e si impone che tutti gli orlati che farebbero salire il rango siano nulli.

Nota Codimensione

Se $W \subseteq \mathbb{R}^n$ ha dimensione r , allora servono $n - r$ equazioni indipendenti per descriverlo in forma cartesiana. Equazioni ripetute o combinazioni lineari di altre vanno eliminate.

Intersezione di sottospazi

L'intersezione $U \cap W$ contiene i vettori che appartengono a entrambi i sottospazi.

Nota Metodo

Se U e W sono dati da generatori, si impone

$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_r u_r = \mu_1 w_1 + \cdots + \mu_s w_s.$$

Il sistema nelle incognite λ_i, μ_j descrive i vettori comuni.

Somma di sottospazi

Definizione Somma

La somma di U e W e'

$$U + W = \{u + w : u \in U, w \in W\}.$$

Se $U = \text{Span}(u_1, \dots, u_r)$ e $W = \text{Span}(w_1, \dots, w_s)$, allora

$$U + W = \text{Span}(u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_s).$$

Nota Metodo

Per trovare una base di $U + W$ si mettono insieme i generatori e si scartano quelli dipendenti. Il rango della matrice dei generatori da' la dimensione della somma.

Teorema Formula di Grassmann

Per sottospazi U, W di uno spazio vettoriale finito-dimensionale:

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

Nota Uso operativo

Se si conoscono tre delle quattro quantita' nella formula, la quarta si ricava. La formula e' spesso il modo piu' economico per trovare la dimensione dell'intersezione.

Somma diretta

Definizione Somma diretta

La somma $U + W$ e' diretta, e si scrive $U \oplus W$, se ogni vettore della somma si scrive in modo unico come $u + w$. Equivalentemente:

$$U \cap W = \{0\}.$$

Proposizione Criterio dimensionale

Se $U, W \subseteq V$, allora

$$V = U \oplus W \iff U + W = V \text{ e } U \cap W = \{0\}.$$

In dimensione finita basta controllare

$$\dim U + \dim W = \dim V \text{ e } U \cap W = \{0\}.$$

Nota Complementi

Un complementare di U in V e' un sottospazio W tale che $V = U \oplus W$. Non e' unico: la dimensione e' fissata, ma la scelta dei vettori puo' cambiare. Per costruirne uno, si completa una base di U a una base di V .

Nota Ostacoli dimensionali

Somma diretta non significa automaticamente "tutto l'ambiente". Due rette distinte per l'origine in $\mathbb{R}^3$ possono avere somma diretta, ma la somma e' un piano. Viceversa, due piani in $\mathbb{R}^3$ non possono essere in somma diretta: $2 + 2 > 3$, quindi l'intersezione non puo' essere solo $\{0\}$.

Somma diretta di piu' sottospazi

Per $V_1, \dots, V_k$ si scrive

$$V_1 \oplus \dots \oplus V_k$$

quando ogni vettore della somma ha decomposizione unica. La condizione $V_i \cap V_j = \{0\}$ per $i \neq j$ non basta in generale: bisogna controllare l'unicita' complessiva, oppure che la somma delle dimensioni coincida con la dimensione della somma generata da tutti i sottospazi.

Nota Controllo pratico

Unire una base di ciascun sottospazio. La somma e' diretta se l'unione delle basi e' linearmente indipendente.

Applicazioni lineari

Definizione e primi esempi

Definizione Applicazione lineare

Siano V, W spazi vettoriali reali. Un'applicazione $f : V \rightarrow W$ è lineare se

$$f(u + v) = f(u) + f(v), \quad f(\lambda v) = \lambda f(v)$$

per ogni $u, v \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

Equivalentemente:

$$f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v).$$

Ogni matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ definisce un'applicazione lineare

$$L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad L_A(x) = Ax.$$

Nota Test rapido

Per mostrare che una funzione non è lineare basta una controprova: spesso fallisce $f(0) = 0$ oppure fallisce l'omogeneità $f(\lambda v) = \lambda f(v)$.

Teorema di estensione

Teorema Estensione lineare

Sia $B = (v_1, \dots, v_n)$ una base di V . Scelti arbitrariamente $w_1, \dots, w_n \in W$, esiste una e una sola applicazione lineare $f : V \rightarrow W$ tale che

$$f(v_i) = w_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Nota Dati assegnati

Una funzione lineare è determinata dai valori su una base. Se si assegnano i valori su vettori che non sono una base, possono comparire incompatibilità o non unicità. Prima si controllano le relazioni lineari tra i vettori del dominio. Ogni relazione deve essere rispettata dalle immagini: se $v_3 = v_1 + v_2$, allora deve valere $f(v_3) = f(v_1) + f(v_2)$.

Matrice associata

Siano $B = (v_1, \dots, v_n)$ base di V e $C = (w_1, \dots, w_m)$ base di W . La matrice associata a $f : V \rightarrow W$ rispetto a B e C e' la matrice

$$M_C^B(f) = ([f(v_1)]_C \cdots [f(v_n)]_C).$$

Essa soddisfa

$$[f(v)]_C = M_C^B(f) [v]_B.$$

Nota Costruzione e taglia

Si applica f ai vettori della base del dominio; poi si scrivono le immagini nella base del codominio. Quelle colonne sono la matrice. Se $\dim V = n$ e $\dim W = m$, la taglia e' $m \times n$: colonne dal dominio, righe dal codominio. Il prodotto restituisce coordinate in C , non necessariamente componenti canoniche del vettore.

Teorema Rappresentazione

Fissate le basi, le applicazioni lineari $V \rightarrow W$ sono in corrispondenza con le matrici $m \times n$. La composizione di applicazioni corrisponde al prodotto di matrici.

Cambiamento della matrice associata

Se si cambiano base nel dominio e nel codominio, la matrice cambia ma l'applicazione e' la stessa. Se

$$A = M_C^B(f), \quad A' = M_{C'}^{B'}(f),$$

allora

$$A' = P_{C,C'} A P_{B',B}.$$

Nota Endomorfismi

Per $f : V \rightarrow V$, cambiando la stessa base in partenza e arrivo, le matrici sono simili:

$$A' = P_{B,B'} A P_{B',B} = P^{-1} A P, \quad P = P_{B',B}.$$

Questa e' la relazione che porta alla diagonalizzazione.

Immagine e nucleo

Definizione Immagine

L'immagine di $f : V \rightarrow W$ e'

$$\text{Im } f = \{f(v) : v \in V\}.$$

E' un sottospazio di W .

Definizione Nucleo

Il nucleo di f e'

$$\text{Ker } f = \{v \in V : f(v) = 0\}.$$

E' un sottospazio di V .

Nota Lettura matriciale

Se $f = L_A$, allora $\text{Im } f$ e' lo spazio generato dalle colonne di A e $\text{Ker } f$ e' l'insieme delle soluzioni di $Ax = 0$.

Nota Calcolo pratico

Per l'immagine si applica f a una base del dominio e si tiene una base tra le immagini indipendenti. Per il nucleo si risolve il sistema omogeneo nelle coordinate del dominio.

Teorema Teorema del rango

Se V ha dimensione finita, allora

$$\dim V = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f.$$

Proposizione Iniettività e suriettività

Per $f : V \rightarrow W$ lineare:

$$f \text{ iniettiva} \iff \text{Ker } f = \{0\},$$

$$f \text{ suriettiva} \iff \text{Im } f = W.$$

Se $\dim V = \dim W < \infty$, iniettività e suriettività sono equivalenti.

Nota Test dimensionali

Se $\dim V > \dim W$, una mappa lineare $V \rightarrow W$ non puo' essere iniettiva. Se $\dim V < \dim W$, non puo' essere suriettiva. Questi test valgono solo dopo aver verificato la linearita'.

Isomorfismi, composizione e inversa**Definizione Isomorfismo**

Un'applicazione lineare biettiva e' un isomorfismo. Due spazi finito- dimensionali sono isomorfi se e solo se hanno la stessa dimensione.

Se $f : V \rightarrow W$ e $g : W \rightarrow Z$ sono lineari, allora $g \circ f$ e' lineare e, fissate le basi compatibili,

$$M(g \circ f) = M(g)M(f).$$

Se f e' invertibile, anche f^{-1} e' lineare e

$$M(f^{-1}) = M(f)^{-1}.$$

Diagonalizzazione e forma di Jordan

Endomorfismi e similitudine

Un endomorfismo e' un'applicazione lineare $f : V \rightarrow V$. Dal cambio di base si porta qui solo la formula di similitudine:

$$A' = P^{-1}AP.$$

Diagonalizzare significa scegliere la base in cui questa matrice diventa diagonale.

Nota Obiettivo

In una base di autovettori l'applicazione agisce scalando separatamente le direzioni di base. Tutto il problema e' capire se ci sono abbastanza autovettori indipendenti.

Autovalori e autovettori

Definizione Autovalore e autovettore

Sia $f : V \rightarrow V$. Un numero λ e' autovalore di f se esiste $v \neq 0$ tale che

$$f(v) = \lambda v.$$

Il vettore v e' un autovettore associato a λ .

Per una matrice A , gli autovettori associati a λ sono le soluzioni non nulle di

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

L'autospazio e'

$$E_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I).$$

Nota Autovettore non nullo

Il vettore zero soddisfa sempre $A0 = \lambda 0$, ma non e' mai considerato un autovettore. L'autospazio invece contiene anche lo zero per essere sottospazio.

Polinomio caratteristico

Definizione Polinomio caratteristico

Il polinomio caratteristico di $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ e'

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I).$$

Le sue radici sono gli autovalori di A .

La molteplicità algebrica di λ e' la molteplicità come radice di p_A . La molteplicità geometrica e' $\dim E_\lambda$.

Proposizione Vincolo fondamentale

Per ogni autovalore λ :

$$1 \leq \dim E_\lambda \leq m_a(\lambda).$$

Teorema Cayley-Hamilton

Ogni matrice annulla il proprio polinomio caratteristico:

$$p_A(A) = 0.$$

Criteri di diagonalizzabilità

Teorema Criterio

Una matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ e' diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ se e solo se esiste una base di $\mathbb{R}^n$ formata da autovettori di A . Equivalentemente:

$$\sum_{\lambda} \dim E_\lambda = n,$$

dove la somma corre sugli autovalori reali di A .

Proposizione Criterio con le molteplicità

La matrice e' diagonalizzabile se e solo se:

- il polinomio caratteristico si spezza nel campo considerato;
- per ogni autovalore λ , la molteplicità geometrica coincide con la molteplicità algebrica.

Nota Metodo

Si calcola p_A , si trovano gli autovalori, poi per ciascuno si risolve $(A - \lambda I)x = 0$.

Se il numero totale di autovettori indipendenti   n , si costruisce

$$P = (v_1 \ \cdots \ v_n), \quad D = P^{-1}AP.$$

L'ordine delle colonne di P deve coincidere con l'ordine degli autovalori sulla diagonale di D . Un controllo rapido   $AP = PD$.

Nota Tabella di decisione

Nei calcoli di diagonalizzabilit  conviene tenere una tabella

$$\lambda \mid m_a(\lambda) \mid m_g(\lambda) = n - \text{rk}(A - \lambda I)$$

La matrice   diagonalizzabile se tutti gli autovalori richiesti stanno nel campo di lavoro e, per ogni riga, $m_a = m_g$.

Gauss per righe su A non conserva gli autovalori: serve solo dentro $A - \lambda I$ per calcolare il nucleo. Non   una similitudine.

Nota Invarianti di similitudine

Matrici simili hanno stesso rango, determinante e polinomio caratteristico. Quando una matrice ha struttura evidente, conviene usare questi invarianti prima di espandere determinanti grandi.

Nota Leggere la matrice

Prima del determinante, guardare colonne e righe. Se due colonne sono uguali, la loro differenza produce subito un vettore del nucleo. Se la somma delle colonne   un multiplo di $(1, \dots, 1)^T$, allora $(1, \dots, 1)^T$   un autovettore. Questi controlli possono dare autovalori e autospazi senza calcolare tutto p_A .

Blocchi di Jordan

Definizione Blocco di Jordan

Un blocco di Jordan di ordine k associato a λ e'

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Una matrice di Jordan e' diagonale a blocchi, con blocchi di Jordan. Il caso di blocchi tutti 1×1 e' esattamente il caso diagonalizzabile.

Nota Significato

Jordan misura quanto manca alla diagonalizzabilita'. Se un autovalore ha molteplicita' algebrica maggiore della dimensione del suo autospazio, servono blocchi piu' grandi.

Pseudo-autospazi e catene

Definizione Pseudo-autospazio

Per un autovalore λ di A , il pseudo-autospazio e'

$$G_\lambda = \text{Ker}((A - \lambda I)^m)$$

per m abbastanza grande, ad esempio $m = n$.

I vettori di una catena di Jordan soddisfano

$$(A - \lambda I)v_1 = 0, \quad (A - \lambda I)v_2 = v_1, \quad \dots, \quad (A - \lambda I)v_k = v_{k-1}.$$

Nella base fatta con queste catene la matrice diventa a blocchi di Jordan.

Nota Ordine delle colonne

In un blocco di Jordan, il vettore vero autovettore e il suo pseudo-autovettore devono stare nella stessa catena. Con la convenzione sopra, si mettono in base come $(v_1, v_2, \dots, v_k)$, cosi' la colonna di v_2 contiene il contributo su v_1 .

Nota Metodo dei ranghi

Per capire la taglia dei blocchi associati a λ si studiano i nuclei

$$A - \lambda I, \quad (A - \lambda I)^2, \quad (A - \lambda I)^3, \dots$$

Poni

$$d_k = \dim \text{Ker}((A - \lambda I)^k), \quad d_0 = 0.$$

Le differenze tra le dimensioni indicano quanti blocchi sopravvivono a ogni livello. Il numero totale di blocchi di Jordan per λ e' d_1 . Il numero di blocchi di taglia almeno k e' $d_k - d_{k-1}$; quello di taglia esattamente k e'

$$2d_k - d_{k-1} - d_{k+1}.$$

Per matrici 2×2 e 3×3 spesso bastano molteplicita' algebrica e geometrica; dall'ordine 4 in poi possono servire questi conteggi.

Teorema Forma canonica di Jordan

Su $\mathbb{C}$, ogni matrice e' simile a una matrice in forma di Jordan. La forma e' unica a meno dell'ordine dei blocchi.

Nota Campo di lavoro

Su $\mathbb{R}$ possono comparire autovalori complessi non reali. Per la forma di Jordan classica si lavora su $\mathbb{C}$; su $\mathbb{R}$ si usano forme reali a blocchi.

Spazi vettoriali euclidei

Prodotto scalare

Definizione Prodotto scalare standard

In $\mathbb{R}^n$ il prodotto scalare standard tra $v = (x_1, \dots, x_n)$ e $w = (y_1, \dots, y_n)$ e'

$$\langle v, w \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

Uno spazio vettoriale reale dotato di prodotto scalare si chiama spazio vettoriale euclideo.

Il prodotto scalare standard e' bilineare, simmetrico e definito positivo:

$$\langle v, v \rangle \geq 0, \quad \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0.$$

Definizione Ortogonalita'

Due vettori $v, w \in \mathbb{R}^n$ sono ortogonali se

$$\langle v, w \rangle = 0.$$

Una famiglia di vettori non nulli a due a due ortogonali e' automaticamente linearmente indipendente.

Nota Idea da ricordare

Il prodotto scalare trasforma una domanda geometrica in un conto algebrico: perpendicolarita', lunghezze, proiezioni e angoli diventano somme di prodotti di coordinate.

Norma, angoli e Cauchy-Schwarz

Definizione Norma

La norma di $v \in \mathbb{R}^n$ e'

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

Se $\|v\| = 1$, il vettore v si chiama versore. Se $v \neq 0$, il versore nella direzione di v e' $v / \|v\|$; quello opposto e' $-v / \|v\|$.

Teorema Cauchy-Schwarz

Per ogni $v, w \in \mathbb{R}^n$:

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|.$$

Se $v, w \neq 0$, quindi, e' ben definito

$$\cos \theta = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|}.$$

Nota Angolo e caso di uguaglianza

L'angolo tra due vettori non nulli e' quello in $[0, \pi]$ dato da arccos del rapporto precedente. In Cauchy-Schwarz vale l'uguaglianza se e solo se i due vettori sono linearmente dipendenti.

Teorema Pitagora

Se $v \perp w$, allora

$$\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2.$$

Nota Disuguaglianza triangolare

Da Cauchy-Schwarz segue

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|.$$

E' il controllo algebrico del fatto che il lato di un triangolo non supera la somma degli altri due.

Basi ortogonali e Gram-Schmidt

Definizione Base ortogonale e ortonormale

Una base e' ortogonale se i suoi vettori sono a due a due ortogonali. E' ortonormale se e' ortogonale e tutti i vettori hanno norma 1.

Nota Coordinate in base ortonormale

In una base ortonormale il prodotto scalare si calcola sulle coordinate come nella base canonica:

$$\langle v, w \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

Questo e' il motivo per cui conviene ortonormalizzare prima di fare proiezioni o angoli.

Se $(u_1, \dots, u_k)$ e' una base ortogonale di W , ogni $w \in W$ si scrive come

$$w = \sum_{i=1}^k \frac{\langle w, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} u_i.$$

Se la base e' ortonormale, la formula diventa

$$w = \sum_{i=1}^k \langle w, u_i \rangle u_i.$$

Proposizione Gram-Schmidt

Da una base $(v_1, \dots, v_k)$ di un sottospazio W si ottiene una base ortogonale ponendo

$$u_1 = v_1, \quad u_j = v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle v_j, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} u_i.$$

Normalizzando $e_i = u_i / \|u_i\|$ si ottiene una base ortonormale.

Nota Uso operativo

Gram-Schmidt non cambia lo spazio generato dai vettori gia' trattati. Serve a rendere ortogonali i generatori, cosi' proiezioni e coordinate diventano conti diretti. Se durante il procedimento compare $u_j = 0$, il vettore v_j era combinazione lineare dei precedenti: per una base questo non deve accadere. Se viene chiesto di completare a base ortogonale, prima si aggiungono vettori semplici fino a generare tutto lo spazio; poi si applica Gram-Schmidt e si scartano gli eventuali zeri.

Complemento ortogonale e proiezioni

Definizione Complemento ortogonale

Dato $W \subseteq \mathbb{R}^n$, il complemento ortogonale e'

$$W^\perp = \{v \in \mathbb{R}^n : \langle v, w \rangle = 0 \text{ per ogni } w \in W\}.$$

Nota Come si calcola

Se $W = \text{Span}(w_1, \dots, w_k)$, per trovare $W^\perp$ basta imporre

$$\langle x, w_1 \rangle = 0, \quad \dots, \quad \langle x, w_k \rangle = 0.$$

Sono equazioni lineari omogenee in x . Inoltre $\dim W + \dim W^\perp = n$.

Teorema Decomposizione ortogonale

Se W e' un sottospazio di $\mathbb{R}^n$, allora

$$\mathbb{R}^n = W \oplus W^\perp.$$

Ogni $v \in \mathbb{R}^n$ si scrive in modo unico

$$v = p + q, \quad p \in W, \quad q \in W^\perp.$$

Se $(u_1, \dots, u_k)$ e' una base ortogonale di W , la proiezione ortogonale di v su W e'

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^k \frac{\langle v, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} u_i.$$

Il vettore $v - P_W(v)$ appartiene a $W^\perp$.

Nota Distanza da un sottospazio

La distanza di v da W e'

$$d(v, W) = \|v - P_W(v)\|.$$

Il punto di W piu' vicino a v e' la proiezione $P_W(v)$.

Matrici e operatori ortogonali

Definizione Matrice ortogonale

Una matrice $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ e' ortogonale se

$$Q^T Q = I.$$

Equivalentemente, le colonne di Q formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$.

Proposizione Proprieta'

Se Q e' ortogonale, allora

$$Q^{-1} = Q^T, \quad |\det Q| = 1.$$

Il prodotto di matrici ortogonali e l'inversa di una matrice ortogonale sono ancora ortogonali.

Definizione Operatore ortogonale

Un endomorfismo $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e' ortogonale se conserva il prodotto scalare:

$$\langle F(v), F(w) \rangle = \langle v, w \rangle.$$

Equivale a conservare norme e angoli.

Nota Interpretazione

In dimensione 2, gli operatori ortogonali sono rotazioni e riflessioni. In generale sono trasformazioni che non deformano lunghezze e angoli.

Nota Cambio tra basi ortonormali

La matrice di passaggio tra due basi ortonormali e' ortogonale. Viceversa, se partendo da una base ortonormale si usa una matrice di passaggio ortogonale, la nuova base e' ancora ortonormale.

Endomorfismi simmetrici e teorema spettrale**Definizione Endomorfismo simmetrico**

Un endomorfismo $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e' simmetrico se

$$\langle F(v), w \rangle = \langle v, F(w) \rangle \quad \text{per ogni } v, w \in \mathbb{R}^n.$$

Nella base canonica questo equivale ad avere una matrice simmetrica: $A^T = A$.

Proposizione Autospazi ortogonali

Se F e' simmetrico, autovettori associati ad autovalori distinti sono ortogonali.

Teorema Teorema spettrale

Ogni endomorfismo simmetrico di $\mathbb{R}^n$ ammette una base ortonormale di autovettori. Equivalentemente, ogni matrice reale simmetrica A si scrive

$$D = Q^T A Q,$$

dove Q e' ortogonale e D e' diagonale.

Nota Procedura

Per diagonalizzare ortogonalmente una matrice simmetrica:

1. calcolare gli autovalori;
2. trovare una base di ciascun autospazio;
3. ortogonalizzare solo dentro autospazi con dimensione maggiore di 1;
4. normalizzare tutti gli autovettori;
5. mettere i versori come colonne di Q .

Autospazi relativi ad autovalori distinti sono gia' ortogonali.

Nota Attenzione alla base

Dire che un endomorfismo e' simmetrico si legge dalla matrice solo se la matrice e' scritta in una base ortonormale. Se la base non e' ortonormale, una matrice simmetrica puo' trarre in inganno.

Regola di Cartesio

Qui la regola dei segni di Cartesio si usa come strumento di conteggio: aiuta a stimare quante radici positive o negative può avere un polinomio reale senza trovarle esplicitamente.

Teorema Regola dei segni

Sia $p(x) \in \mathbb{R}[x]$. Il numero di radici reali positive di p , contate con molteplicità, è minore o uguale al numero di variazioni di segno nella sequenza dei coefficienti non nulli di p , e differisce da esso per un numero pari. Applicando la regola a $p(-x)$ si ottiene l'informazione sulle radici negative.

Nota Uso nel corso

La regola non trova le radici: restringe i casi possibili. Per una matrice simmetrica, dopo il teorema spettrale, il rango è il numero di autovalori non nulli e la segnatura è data dal numero di autovalori positivi e negativi.

Prodotto vettoriale

Il prodotto vettoriale è definito in $\mathbb{R}^3$. Per $v = (x, y, z)$ e $w = (x', y', z')$:

$$v \times w = (yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx').$$

Nota Schema di calcolo

Si può ricordare come determinante formale:

$$v \times w = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ x & y & z \\ x' & y' & z' \end{vmatrix}.$$

Il risultato è un vettore, non uno scalare.

Proposizione Proprietà

Per $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ e $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$v \times w = -(w \times v), \quad v \times v = 0,$$

$$(\lambda v) \times w = \lambda(v \times w), \quad u \times (v + w) = u \times v + u \times w.$$

Inoltre $v \times w$ è ortogonale sia a v sia a w .

Teorema Area

La norma del prodotto vettoriale è l'area del parallelogramma generato da v e w :

$$\|v \times w\| = \|v\| \|w\| |\sin \theta|.$$

In particolare $v \times w = 0$ se e solo se v e w sono linearmente dipendenti.

Nota Identita' utile

Un controllo algebrico frequente e'

$$\|v \times w\|^2 = \|v\|^2 \|w\|^2 - \langle v, w \rangle^2.$$

Se il secondo membro e' zero, i vettori sono paralleli.

Definizione Prodotto misto

Il prodotto misto di $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ e'

$$\langle u, v \times w \rangle.$$

Il suo valore assoluto e' il volume del parallelepipedo generato dai tre vettori.

Nota Determinante

Il prodotto misto si calcola come

$$\langle u, v \times w \rangle = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}.$$

E' nullo se e solo se i tre vettori sono linearmente dipendenti.